地下水动力学

第 5 章理想条件下的完整井非稳定流模型

杨国勇

水文与水资源系
资源与地球科学学院, CUMT

2026-09-01



目录 I

1. 承压水完整井的非稳定流模型

2. 有越流补给的半承压水完整井非稳定流模型

3. 有弱透水层弹性释水补给的半承压水完整井非稳定模型

4. 潜水完整井非稳定流模型



1. 承压水完整井的非稳定流模型



1. 承压水完整井的非稳定流模型

- Theis 模型；
- Theis 公式的近似形式；
- Theis 公式的讨论；
- 变流量的计算公式。

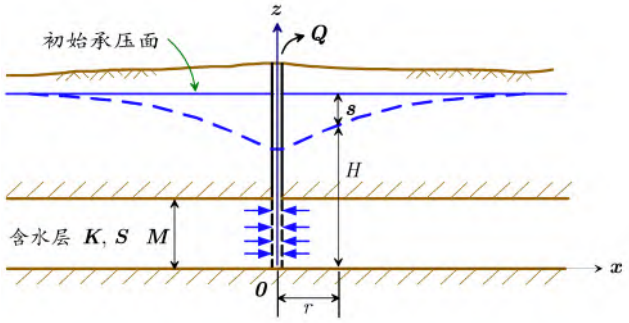


1.1 Theis 模型

模型假定条件

- 含水层均质各向同性，等厚，侧向无限延伸，产状水平；
- 抽水前天然状态下水力坡度为零；
- 完整井定流量抽水，井径无限小；
- 含水层中水流服从 Darcy 定律；
- 水头下降引起的地下水从贮存量中的释放是瞬时完成的。

抽水后会形成以井轴为对称轴的降落漏斗。如图建立坐标系：



1.1 Theis 模型

记 $s = H_0 - H$

数学模型

$$
\begin{cases}
\dfrac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial s}{\partial r} = \dfrac{S}{T}\dfrac{\partial s}{\partial t} & t > 0, 0 < r < \infty \\
s(r,0) = 0 & 0 < r < \infty \\
s(\infty, t) = 0,\ \left.\dfrac{\partial s}{\partial r}\right|_{r\to\infty} = 0 & t > 0 \\
\lim_{r\to 0} r\dfrac{\partial s}{\partial r} = -\dfrac{Q}{2\pi T}
\end{cases}
$$



1.1 Theis 模型

求解方法

模型可用 Laplace 变换，Hankel 变换或 Boltzmann 变换法求解。

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\int_u^\infty \frac{e^{-y}}{y}\mathrm{d}y = \frac{Q}{4\pi T}W(u), \quad u = \frac{r^2 S}{4Tt} \tag{1}$$

（1）式称为 Theis 公式，$W(u)$ 称为 Theis 井函数。

$$W(u) = \int_u^\infty \frac{\mathrm{e}^{-y}}{y}\mathrm{d}y = \mathsf{E}_1(u) = -\mathsf{E}_i(-u)$$

式中，$\mathsf{E}_i(u) = \int_{-\infty}^u \frac{\mathrm{e}^y}{y}\mathrm{d}y$（当 $u > 0$ 时，该积分为柯西主值积分），E_i，E_1 称为指数积分。



1.1 Theis 模型



地下水向抽水井的运动，用柱坐标表示微分方程时，推荐使用 Laplace 变换法求解，可用 Python 编程计算。

- 做 Laplace 变换，相空间的解包含修正 Bessel 函数。scipy.special 模块中有相应函数；
- 做 Laplace 逆变换，mpmath 模块中有 invertlaplace 函数（talbot，stehfest，dehoog 三种算法）；
- 也可直接编程计算。

1.2 Theis 公式的近似形式

$W(u)$ 的多项式逼近

$0 < u \leq 1$ 时

$$W(u) = -\ln u + a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + a_4 u^4 + a_5 u^5$$

$$\begin{array}{llll} a_0 = & -0.57721566 & a_3 = & 0.05519968 \\ a_1 = & 0.99999193 & a_4 = & -0.00976004 \\ a_2 = & -0.24991055 & a_5 = & 0.00107857 \end{array}$$

$1 < u < \infty$ 时

$$W(u) = \frac{b_0 + b_1 u + b_2 u^2 + b_3 u^3 + u^4}{c_0 + c_1 u + c_2 u^2 + c_3 u^3 + u^4} \cdot \frac{e^{-u}}{u}$$

$$\begin{array}{llll} b_0 = & 0.2677737343 & c_0 = & 3.9584969228 \\ b_1 = & 8.6347608925 & c_1 = & 21.0996530827 \\ b_2 = & 18.0590169730 & c_2 = & 25.6329561486 \\ b_3 = & 8.5733287401 & c_3 = & 9.5733223454 \end{array}$$



1.2 Theis 公式的近似形式

求 $W(u)$ 的 Python 程序：

```
import numpy as np
import scipy.special as sps
np.set_printoptions(precision=4)

def theis_poly(u):
    """多项式逼近计算 Theis 井函数, u 可为数组"""
    a = [-0.57721566, 0.99999193, -0.24991055,
         0.05519968, -0.00976004, 0.00107857]
    b = [0.2677737343, 8.6347608925, 18.059016973, 8.5733287401]
    c = [3.9584969228, 21.0996530827, 25.6329561486, 9.5733223454]
    def w(u):
        if u <= 1:
            return -np.log(u) + a[0] + u*(a[1] + u*(a[2] + u*
            (a[3] + u*(a[4] + u*a[5]))))
```

1.2 Theis 公式的近似形式

求 $W(u)$ 的 Python 程序：

```
        else:
            num = b[0] + u*(b[1] + u*(b[2] + u*(b[3] + u)))
            den = c[0] + u*(c[1] + u*(c[2] + u*(c[3] + u)))
            return num/den * np.exp(-u)/u
    return np.vectorize(w)(u)
# 测试
u_test = np.logspace(-4, 0, 5)
print("   u:", u_test)
print("exp1:", sps.exp1(u_test))
print("poly:", theis_poly(u_test))
```

```
   u: [1.e-04 1.e-03 1.e-02 1.e-01 1.e+00]
exp1: [8.6332 6.3315 4.0379 1.8229 0.2194]
poly: [8.6332 6.3315 4.0379 1.8229 0.2194]
```

1.2 Theis 公式的近似形式

$W(u)$ 的级数形式

$$W(u) = -0.577216 - \ln u + u - \sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n \frac{u^n}{n \cdot n!}$$

除前三项外为交错级数；u 很小时，用 $-0.577216 - \ln u$ 代替 $W(u)$ 的截断误差不超过 $2u$。

Table 1: 井函数截断误差

u	相对误差
≤ 0.1	≤ 0.05
≤ 0.05	≤ 0.02
≤ 0.01	≤ 0.0025



1.2 Theis 公式的近似形式

u 很小时 $W(u) \approx -0.577216 - \ln u = \ln \frac{2.25Tt}{r^2 S}$。

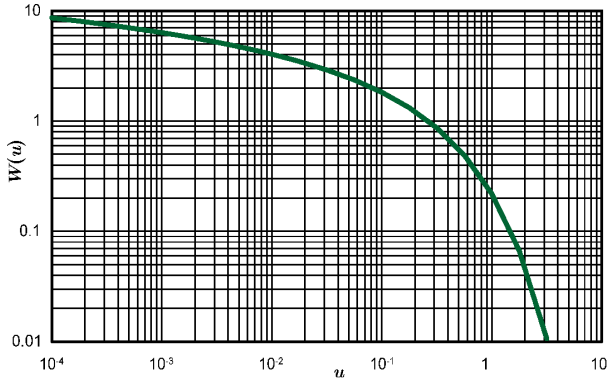
$$s = \frac{Q}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r^2 S} = \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{r^2 S} \tag{2}$$

（2）式称为 Jacob 公式。



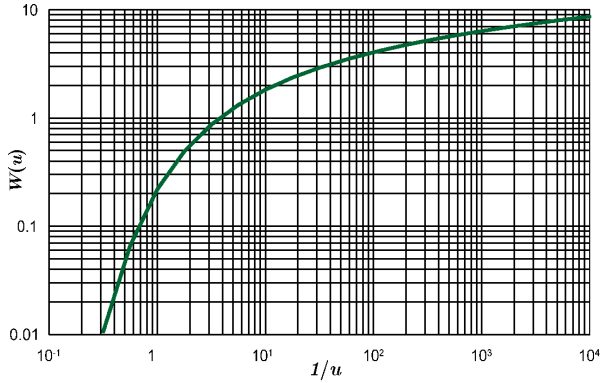
1.3 Theis 公式的讨论

$W(u) \sim u$ 标准曲线



1.3 Theis 公式的讨论

$W(u) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线

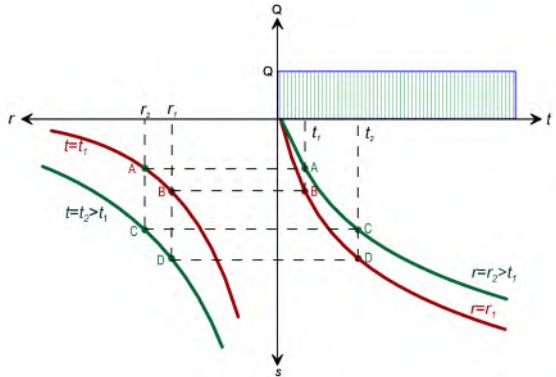


$W(u) \sim \frac{1}{u}$ 单调性与 $s \sim t$ 一致，比较常用。

1.3 Theis 公式的讨论

(1) 降深变化规律

- **同一时间观测（t 固定）：** $r \uparrow \Longrightarrow s \downarrow$，$r \to \infty \Longrightarrow s \to 0$。
- **同一柱状断面（r 固定）：** $t \uparrow \Longrightarrow s \uparrow$，$t = 0 \Rightarrow s = 0$。



1.3 Theis 公式的讨论

(2) $t \to \infty \implies s \to \infty$?

- 数学意义上是正确的!
- 从时间无限性与空间有限性考虑，是不可能发生的!



(3) 等水头线方程

当 u 很小时，由 Jacob 公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r^2S} \implies x^2 + y^2 = \frac{2.25Tt}{S}e^{-\frac{4\pi Ts}{Q}}$$

给定时刻 t，等水头线是以井为圆心的同心圆。



1.3 Theis 公式的讨论

（4）水头下降速度

$$\frac{\partial s}{\partial t}=\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{1}{t}e^{-\frac{r^2S}{4Tt}}$$

$u<0.01$ 时，$e^{-\frac{r^2S}{4Tt}}\approx 1, t>25\frac{r^2S}{T}$。

- 给定时刻 t：近处水头降速大，远处降速小。
- 抽水后期：在一定范围内水位大致等幅下降。



1.3 Theis 公式的讨论

(4) 水头下降速度

$$\frac{\partial s}{\partial t}=\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{1}{t}e^{-\frac{r^2S}{4Tt}}$$

可以看出，$\frac{1}{t}$ 关于 t 单调减，$e^{-\frac{r^2S}{4Tt}}$ 关于 t 单调增，$\frac{\partial s}{\partial t}$ 不是单调函数，$s-t$ 曲线有拐点。



1.3 Theis 公式的讨论

（4）水头下降速度

$$\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = \frac{Q}{4\pi T}\frac{1}{t^2}e^{-\frac{r^2 S}{4Tt}}\left(\frac{r^2 S}{4Tt} - 1\right) = 0$$

拐点：

$$u_i = \frac{r^2 S}{4Tt_i} = 1 \implies t_i = \frac{r^2 S}{4T}$$

r 处的观测孔，$t < t_i$ 时，水头下降速度随 t 逐渐增大；$t > t_i$ 时，水头下降速度随 t 逐渐减小；$t = t_i$ 时 $\frac{\partial s}{\partial t}$ 最大。

拐点处降深：

$$s_i = \frac{Q}{4\pi T}W(u_i) = \frac{Q}{4\pi T} \times 0.2194 = 0.0175\frac{Q}{T}$$



1.3 Theis 公式的讨论

(5) 柱面处渗透速度

$$v = -K\frac{\partial s}{\partial r} = \frac{Q}{2\pi r M}e^{-\frac{r^2 S}{4Tt}} = v' e^{-\frac{r^2 S}{4Tt}}$$

式中： v' **为稳定流渗透速度。**

$t > 25\frac{r^2 S}{T}(u < 0.01)$ **时，距抽水井** r **处的观测孔达到似稳定状态。**



1.3 Theis 公式的讨论

(5) 柱面处渗透速度

距抽水井 r 处柱状过水断面流量

$$Q_r = -2\pi r M K \frac{\partial s}{\partial r} = Q e^{-\frac{r^2 S}{4Tt}}$$

- $r \to 0$ 时，$Q_r \to Q$；- $u < 0.01$ 时，$e^{-\frac{r^2 S}{4Tt}} \approx 1$。

离抽水井越近，柱状过水断面流量大。抽水时间足够长（$u < 0.01$）各柱状断面的流量近似相等。



1.3 Theis 公式的讨论

（6）类似 Thiem 公式的形式

长时间抽水（$t > 25\frac{r^2 S}{T}$）后 Jacob 公式成立。

对于 r_1，r_2 处的观测孔

$$s_1 = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r_1^2 S}$$

$$s_2 = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r_2^2 S}$$

相减得

$$s_1 - s_2 = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{r_2}{r_1}$$



1.3 Theis 公式的讨论

(7) 无限小井径假设

目的为满足边界条件 $\lim_{r\to 0}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right)=-\frac{Q}{2\pi T}$。

井壁流量

$$Q_w = Qe^{-\frac{r_w^2 S}{4Tt}}$$

$u_{r_w} < 0.01$ 时 $Q_w \approx Q$ 的误差不超过 1%。

(8) 零天然水力坡度假设

地下水水力坡度一般都比较小，水力坡度为零的假设对计算结果影响不大；特殊情况下还可以应用叠加原理进行处理。



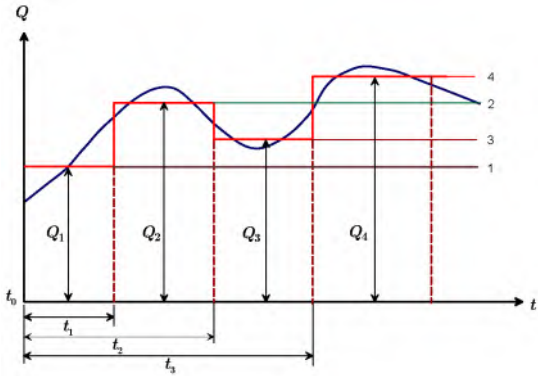
1.4 变流量的计算公式

将流量曲线概化为阶梯曲线（矩形面积应等于曲线与横坐标轴所围面积）；

每一个阶梯视为定流量，用叠加原理（时间叠加）求出总降深。

如图，概化为 4 个阶梯，分解成 4 个问题：

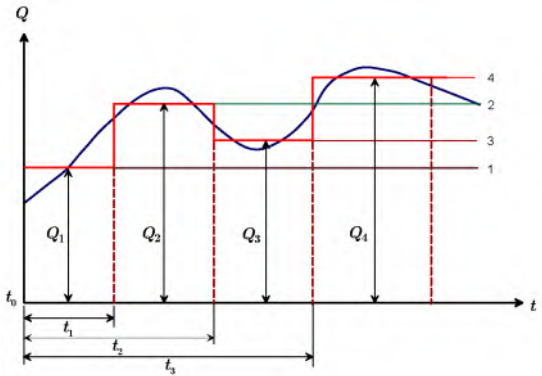
1. $t_0 \to t$ 以 Q_1 抽水；
2. $t_1 \to t$ 以 $Q_2 - Q_1$ 抽水；
3. $t_2 \to t$ 以 $Q_3 - Q_2$ 注水；
4. $t_3 \to t$ 以 $Q_4 - Q_3$ 抽水。



1.4 变流量的计算公式

如图，各阶梯流量抽水引起的降深：

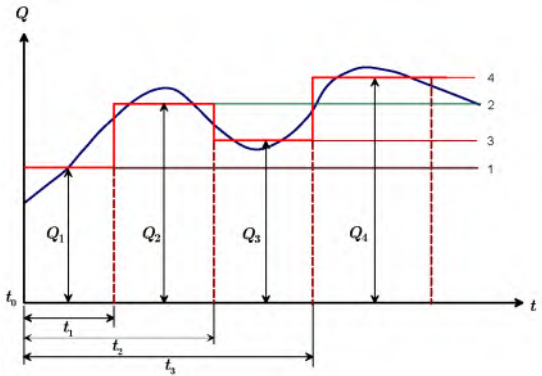
1. $s_1 = \frac{Q_1 - Q_0}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_0)}\right)$
2. $s_2 = \frac{Q_2 - Q_1}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_1)}\right)$
3. $s_3 = \frac{Q_3 - Q_2}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_2)}\right)$
4. $s_4 = \frac{Q_4 - Q_3}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_3)}\right)$



1.4 变流量的计算公式

时刻 t 的降深：

1. $t_0 < t \le t_1, s = s_1$
2. $t_1 < t \le t_2, s = s_1 + s_2$
3. $t_2 < t \le t_3, s = s_1 + s_2 + s_3$
4. $t_3 < t \le t_4, s = s_1 + s_2 + s_3 + s_4$



1.4 变流量的计算公式

一般形式

设共有 n 个时段，且 $t_0 = 0$，$Q_0 = 0$。

当 $t_{n-1} < t < t_n$ 时

$$s = \frac{1}{4\pi T}\sum_{i=1}^{n}(Q_i - Q_{i-1})W\left[\frac{r^2 S}{4T(t - t_{i-1})}\right]$$

如果每个时段抽水延续时间足够长，$t - t_i \geq 25\frac{r^2 S}{T}(i = 1, 2, \cdots, n)$，Jacob 公式成立:

$$s = \frac{0.183}{T}\sum_{i=1}^{n}(Q_i - Q_{i-1})\lg\frac{2.25T(t - t_{i-1})}{r^2 S}$$



2. 有越流补给的半承压水完整井非稳定流模型



2. 有越流补给的半承压水完整井非稳定流模型

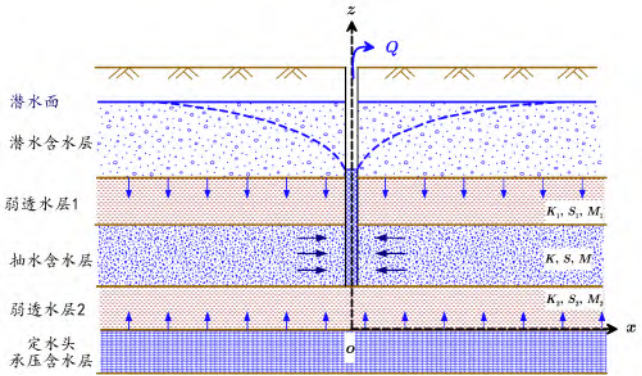
- Hantush-Jacob 模型；
- Hantush-Jacob 公式的讨论。



2. 有越流补给的半承压水完整井非稳定流模型

越流系统

包括越流含水层、弱透水层和相邻的含水层的地下水系统。



2. 有越流补给的半承压水完整井非稳定流模型

越流系统的类型

- 第一越流系统：忽略弱透水层弹性释放，忽略补给层水位变化；
- 第二越流系统：考虑弱透水层弹性释放，忽略补给层水位变化；
- 第三越流系统：忽略弱透水层弹性释放，考虑补给层水位变化。



2.1 Hantush-Jacob 模型

模型假设条件：本节主要讨论**第一越流系统**。

1. 每一层都是均质各向同性，产状水平，等厚，侧向无限延伸；
2. 水流服从 Darcy 定律；
3. 抽水过程中相邻含水层水头不变；
4. 忽略弱透水层弹性释水，弱透水层中水流为垂向一维流；
5. 抽水含水层天然水力坡度为零，抽水后形成平面径向流；
6. 完整井定流量抽水，井径无限小。



2.1 Hantush-Jacob 模型

数学模型

$$
\begin{cases}
\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}-\frac{s}{B^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial s}{\partial t} & t>0, 0<r<\infty \\
s\big|_{t=0}=0 & 0<r<\infty \\
s\big|_{r\to\infty}=0 & t>0 \\
\lim_{r\to 0}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right)=-\frac{Q}{2\pi T} & t>0
\end{cases}
$$



2.1 Hantush-Jacob 模型

模型的解：（Hantush-Jacob，1955）

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u, \frac{r}{B}\right)$$

式中， $u = \frac{r^2 S}{4Tt}$，$B = \sqrt{\frac{TM'}{K'}}$，$W\left(u, \frac{r}{B}\right)$ **为越流井函数。**

$$W\left(u, \frac{r}{B}\right) = \int_u^{\infty} \frac{1}{y} e^{-y - \frac{r^2}{4B^2 y}} \mathrm{d}y$$

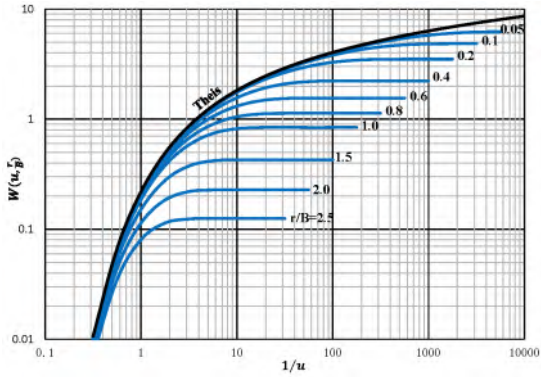
越流井函数的计算方法见“《地下水动力学》实验指导书”。



2.1 Hantush-Jacob 模型

标准曲线

对于不同的 $\frac{r}{B}$ 可以绘出 $W(u,\frac{1}{u})$ 标准曲线。

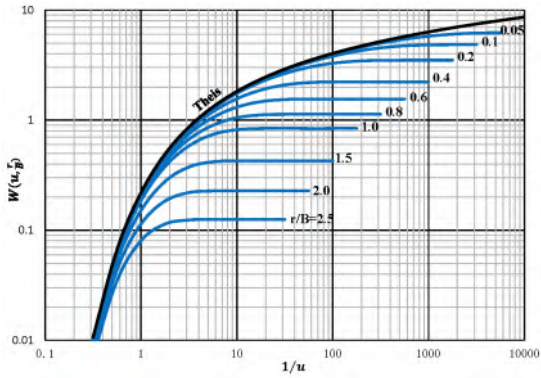


2.2 Hantush-Jacob 公式的讨论

(1) $s-t$ 曲线：分早、中、晚三个阶段。

- **早期：同 Theis 曲线一致，越流尚未进入主含水层，抽水量来自主含水层的弹性释水；**

r 一定时，B 越大，与 Theis 曲线吻合的时间越长，越流进入含水层的时间越晚。

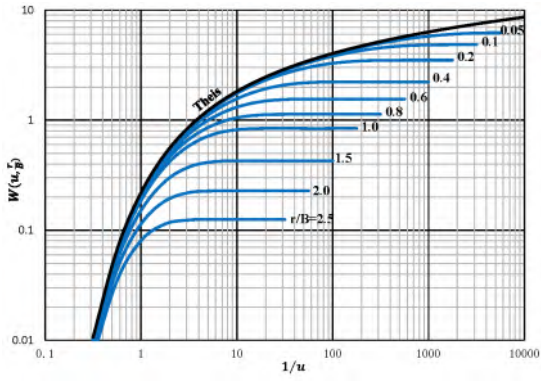


2.2 Hantush-Jacob 公式的讨论

(1) $s-t$ 曲线：分早、中、晚三个阶段。

- **中期：偏离 Theis 曲线，越流已经进入抽水含水层，抽水量来自弹性释水与越流补给两部分。**

r 一定时，B 越大，开始偏离的时间越晚。



2.2 Hantush-Jacob 公式的讨论

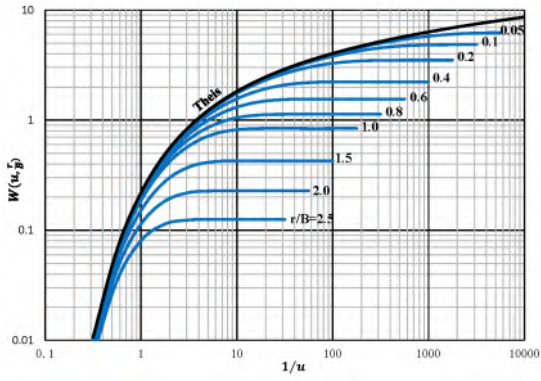
（1）$s-t$ 曲线：分早、中、晚三个阶段。

- **晚期：降深趋于定值。**

$t \to \infty$ 时

$$W\left(u, \frac{r}{B}\right) \approx 2K_0\left(\frac{r}{B}\right), \quad s \approx \frac{Q}{2\pi T} K_0\left(\frac{r}{B}\right)$$

即有越流补给的完整井流，定流量抽水最终能达到稳定流。



2.2 Hantush-Jacob 公式的讨论

(2) 水头下降速度

$$\frac{\partial s}{\partial t}=\frac{Q}{4\pi T}\frac{1}{t}e^{-\left(\frac{r^2S}{4Tt}+\frac{Tt}{SB^2}\right)}$$

越流含水层水位下降速度比无越流含水层慢。

$s\sim t$ 曲线拐点

$$\frac{\partial^2 s}{\partial t^2}=\frac{Q}{4\pi T}\frac{1}{t^2}e^{-\left(\frac{r^2S}{4Tt}+\frac{Tt}{SB^2}\right)}\left(-1+\frac{r^2S}{4Tt}-\frac{Tt}{SB^2}\right)=0$$

$$u-1=\frac{Tt}{SB^2}$$

越流含水层出现拐点的时间比无越流含水层早。



2.2 Hantush-Jacob 公式的讨论

(3) 稳定流降深的近似公式及各种流量的关系

降深的近似公式

$x > 2$ 时 $K_0(x)$ 快速衰减；$x \ll 1$ 时，$K_0(x) \approx \ln(\frac{1.123}{x})$。有

$$s \approx \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{1.123B}{r}$$

当 $\frac{r}{B} < 0.35$ 时，误差小于 5%；当 $\frac{r}{B} < 0.18$ 时，误差小于 1%。



2.2 Hantush-Jacob 公式的讨论

(3) 稳定流降深的近似公式及各种流量的关系

抽水量与越流量、轴向侧流量的关系

径向距离 r 处的轴向侧流量

$$Q_r = -2\pi r T \frac{\partial s}{\partial r} \approx Q \frac{r}{B} K_1(\frac{r}{B})$$

由此得到抽水量与轴向侧流量关系

$$\frac{Q_r}{Q} \approx \frac{r}{B} K_1(\frac{r}{B})$$

在 $r > 4B$ 范围，$\frac{Q_r}{Q} < 0.05$，可以认为 $r < 4B$ 的区域内 95% 抽水量来自越流量。



3. 有弱透水层弹性释水补给的半承压水完整井非稳定模型



3. 有弱透水层弹性释水补给的半承压水完整井非稳定模型

- Hantush 模型；
- Hantush 公式讨论。



3. 有弱透水层弹性释水补给和越流补给的完整井流

Hantush-Jacob 模型忽略弱含水层的弹性释水与补给含水层水位变化，为第一越流系统。

事实上，对于多层结构的含水岩组，含水层抽水时会引起弱透水层弹性释水，当弱透水层较厚时，这种补给量是可观的，不能忽略。

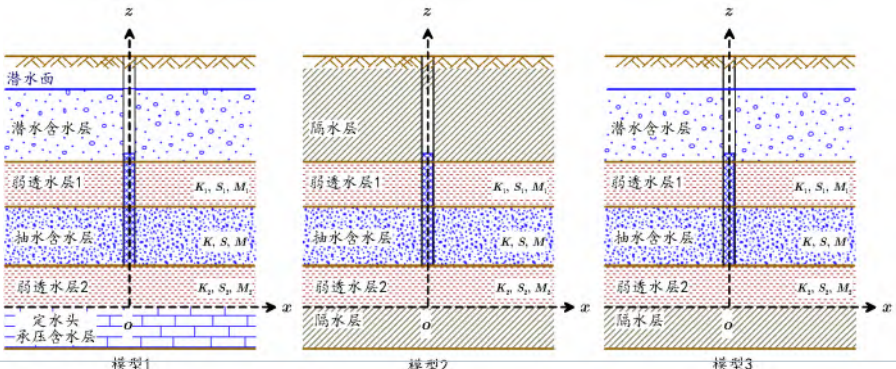
M. S. Hantush（1960）提出了三层结构模型属于第二越流系统。



3.1 Hantush 模型

Hantush 根据弱透水层弹性释水与相邻含水层关系，给出了三种越流模型：

- **模型 1：与两弱透水层相邻的是定水头含水层；**
- **模型 2：与两弱透水层相邻的是隔水层；**
- **模型 3：上弱透水层与定水头含水层相邻，下弱透水层与隔水层相邻。**



3.1 Hantush 模型

模型假设条件

- 含水层和弱透水层均质，各向同性，产状水平，等厚，无限分布；天然水力坡度为零；
- 单井定流量抽水；
- 弱透水层渗透系数与抽水含水层相比要小的多；
- 含水层抽水时，能得到弱透水层弹性释水补给；弱透水层中水流是垂向流，抽水含水层中水流为水平径向流，水流服从 Darcy 定律；
- 与弱透水层相邻为定水头含水层或隔水层。



3.1 Hantush 模型

数学模型：模型 1

抽水含水层

$$\begin{cases} T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right)+K_1\frac{\partial s_1}{\partial z}-K_2\frac{\partial s_2}{\partial z}=S\frac{\partial s}{\partial t} \\ s(r,0)=0 \\ s(\infty,t)=0 \\ \lim\limits_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r}=-\frac{Q}{2\pi T} \end{cases}$$

下弱透水层

$$\begin{cases} K_2\frac{\partial^2 s_2}{\partial z^2}=S_{s_2}\frac{\partial s_2}{\partial t} \\ s_2(r,z,0)=0 \\ s_2(r,0,t)=0 \\ s_2(r,m_2,t)=s(r,t) \end{cases}$$

上弱透水层

$$\begin{cases} K_1\frac{\partial^2 s_1}{\partial z^2}=S_{s_1}\frac{\partial s_1}{\partial t} \\ s_1(r,z,0)=0 \\ s_1(r,m_2+M+m_1,t)=0 \\ s_1(r,m_2+M,t)=s(r,t) \end{cases}$$



3.1 Hantush 模型

数学模型：模型 2

抽水含水层

$$\begin{cases} T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right)+K_1\frac{\partial s_1}{\partial z}-K_2\frac{\partial s_2}{\partial z}=S\frac{\partial s}{\partial t} \\ s(r,0)=0 \\ s(\infty,t)=0 \\ \lim\limits_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r}=-\frac{Q}{2\pi T} \end{cases}$$

下弱透水层

$$\begin{cases} K_2\frac{\partial^2 s_2}{\partial z^2}=S_{s_2}\frac{\partial s_2}{\partial t} \\ s_2(r,z,0)=0 \\ \frac{\partial}{\partial z}s_2(r,0,t)=0 \\ s_2(r,m_2,t)=s(r,t) \end{cases}$$

上弱透水层

$$\begin{cases} K_1\frac{\partial^2 s_1}{\partial z^2}=S_{s_1}\frac{\partial s_1}{\partial t} \\ s_1(r,z,0)=0 \\ \frac{\partial}{\partial z}s_1(r,m_2+M+m_1,t)=0 \\ s_1(r,m_2+M,t)=s(r,t) \end{cases}$$



3.1 Hantush 模型

数学模型：模型 3

抽水含水层

$$\begin{cases} T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right)+K_1\frac{\partial s_1}{\partial z}-K_2\frac{\partial s_2}{\partial z}=S\frac{\partial s}{\partial t} \\ s(r,0)=0 \\ s(\infty,t)=0 \\ \lim\limits_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r}=-\frac{Q}{2\pi T} \end{cases}$$

下弱透水层

$$\begin{cases} K_2\frac{\partial^2 s_2}{\partial z^2}=S_{s_2}\frac{\partial s_2}{\partial t} \\ s_2(r,z,0)=0 \\ \frac{\partial}{\partial z}s_2(r,0,t)=0 \end{cases}$$

上弱透水层

$$\begin{cases} K_1\frac{\partial^2 s_1}{\partial z^2}=S_{s_1}\frac{\partial s_1}{\partial t} \\ s_1(r,z,0)=0 \\ s_1(r,m_2+M+m_1,t)=0 \end{cases}$$

3.1 Hantush 模型

模型的近似解

根据 $s \sim t$ 曲线，抽水可分三个阶段。其中，抽水时间足够短及抽水时间足够长时 Hantush 模型有近似解。

抽水初期的解： 记 $S_1 = m_1 S_{s_1}$，$S_2 = m_2 S_{s_2}$。

$t < \frac{m_1 S_1}{10 K_1}$，$t < \frac{m_2 S_2}{10 K_2}$ 时，三种模型具有形式相同的近似解：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} H(u, \beta) = \int_u^{\infty} \frac{e^{-y}}{y} \operatorname{erfc}\left[\frac{\beta\sqrt{u}}{\sqrt{y(y-u)}}\right] dy$$

式中，$u = \frac{r^2 S}{4Tt}, B_1 = \sqrt{\frac{T m_1}{K_1}}, B_2 = \sqrt{\frac{T m_2}{K_2}}, \beta = \frac{r}{4B_1}\sqrt{\frac{S_1}{S}} + \frac{r}{4B_2}\sqrt{\frac{S_2}{S}}$



3.1 Hantush 模型

模型的近似解

抽水时间较长的解

模型 1： $t > 5\frac{m_1 S_1}{K_1}$ **且** $t > 5\frac{m_2 S_2}{K_2}$ **时**

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u_1, \alpha)$$

$$u_1 = \frac{r^2\left(S + \frac{S_1}{3} + \frac{S_2}{3}\right)}{4Tt}, \quad \alpha = r\sqrt{\frac{1}{B_1^2} + \frac{1}{B_2^2}}$$

$W(u_1, a)$ **为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数（Hantush-Jacob）。**



3.1 Hantush 模型

模型的近似解

抽水时间较长的解

模型 2： $t > 10\frac{m_1 S_1}{K_1}$ **且** $t > 10\frac{m_2 S_2}{K_2}$ **时**

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u_2)$$

$$u_2 = \frac{r^2(S + S_1 + S_2)}{4Tt}$$

$W(u_2)$ **为无越流含水层井函数（Theis）。**



3.1 Hantush 模型

模型的近似解

抽水时间较长的解

模型 3： $t > 5\frac{m_1 S_1}{K_1}$ **且** $t > 10\frac{m_2 S_2}{K_2}$ **时**

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u_3, \frac{r}{B_1})$$

$$u_3 = \frac{r^2\left(S + \frac{S_1}{3} + S_2\right)}{4Tt}$$

$W(u_3, \frac{r}{B_1})$ **为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数（Hantush-Jacob）。**



3.2 Hantush 公式的讨论

- 当 $B_1, B_2 \to \infty$ 或 $S_1 = S_2 = 0$ 时，公式简化为 Theis 公式：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u), \quad u = \frac{r^2 S}{4Tt}$$

- 对模型 1，模型 3（定水头），当 $K_2 = 0, S_1 = S_2 = 0$ 时，

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u, \frac{r}{B}\right), \quad u = \frac{r^2 S}{4Tt}$$

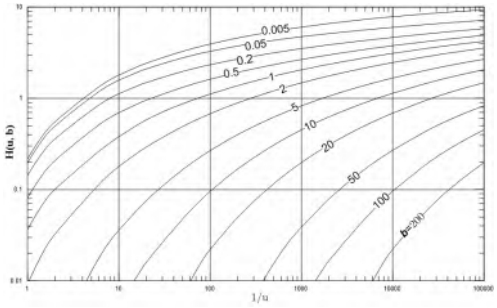
此为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井流公式。



3.2 Hantush 公式的讨论

由 $H(u,\beta)-\frac{1}{u}$ 标准曲线知，s 随 β 增大而减小，当 $\beta=0$ 时为 Theis 曲线：

- S_1，S_2 增大（β 增大），s 减小；
- r 增大（$\frac{1}{u}$ 减小），s 减小；
- B 减小（β 增大），s 减小。



4. 潜水完整井非稳定流模型



4. 潜水完整井非稳定流模型

- 潜水井流特征
- 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型
- 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型



4.1 潜水井流特征

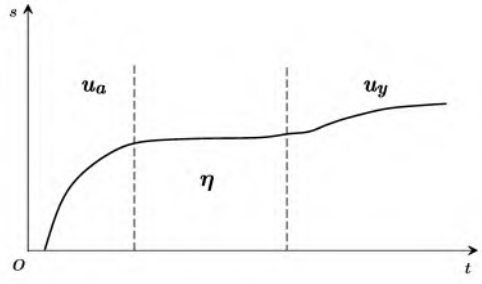
- 潜水井流上界面是随时间变化的浸润曲面（自由面），承压水井流为含水层顶板；
- 潜水井流导水系数 $T = Kh$ 随距离 r 和时间 t 而变化，而承压水井流 $T = KM$ 与 r, t 无关；
- 潜水井流降深较大时，垂向分速度不可忽略，井附近为三维流；近水平含水层的承压井流垂向分速度可忽略，可近似地处理为二维流；
- 潜水井抽取的地下水主要来自含水层的重力疏干；重力疏干不能瞬时完成，而是逐渐被排放出来，具有明显地迟后于水位下降的现象，给水度长时间抽水后趋于定值；承压水井抽取的地下水来自含水层贮存量释放，接近于瞬时完成，贮水系数是常数。



4.1 潜水井流特征

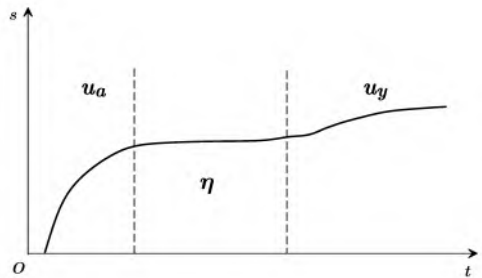
潜水井抽水时，观测孔 $s-t$ 曲线有明显的分阶段变化特征。

- 早期：抽水开始后的早期阶段，水位刚刚下降，重力排水还未起作用，只有压力降低引起的弹性释水起作用，$s-t$ 曲线与 Theis 曲线一致，时间可能仅几分钟。含水层的反应和一个贮水系数小的承压含水层相似；水流主要是水平运动。



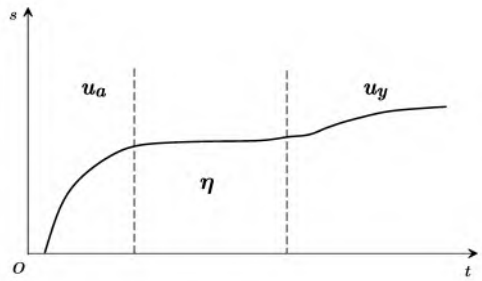
4.1 潜水井流特征

- 中期：疏干排水开始起作用，含水层得到补给，水位下降速度明显变缓，$s-t$ 曲线偏离 Theis 曲线，曲线斜率减少，甚至短时间稳定。含水层的反应类似于一个有越流补给的承压含水层；降落漏斗仍以缓慢速度扩展着。



4.1 潜水井流特征

- 后期：滞后排水作用达到压力平衡，影响逐渐减小，重力排水与水位下降同步，抽水量来自重力排水，$s-t$ 曲线又于 Theis 曲线一致。给水度所起的作用相当于承压含水层的贮水系数。



4.1 潜水井流特征

潜水井流的研究思路

- 抽水附近按三维流处理；
- 远离抽水井的潜水井流可近似为二维流。



4.1 潜水井流特征

潜水井流的近似处理

远离抽水井的潜水井流可近似为二维流。

- 用 $H_m = \frac{1}{2}(H_0 + H)$ 近似地代替含水层厚度：长时间抽水后，迟后排水现象已不明显；在降深不大的情况下（$s \leq 0.1H_0$，H_0 为抽水前潜水流厚度），可近似用承压井流公式作近似计算

$$s = \frac{Q}{4\pi H_m K} W(u), u = \frac{r^2 \mu}{4KH_m t}$$

- 采用修正降深值，直接利用 Theis 公式：

$$s' = s - \frac{s^2}{2H_0} = \frac{Q}{4\pi T} W(u), \quad u = \frac{r^2 S}{4Tt} (T = KH_0)$$

式中：s' 为修正降深；s 为实测降深；H_0 为潜水流初始厚度。

4.1 潜水井流特征

潜水完整井流模型分类

1. 考虑井附近流速垂直分量的第一潜水井流 Boulton 模型；
2. 考虑迟后排水的 Boulton 第二潜水井流模型；
3. 既考虑流速垂直分量又考虑含水层弹性释水的 Neuman 模型。

本课程介绍后两种模型。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 假设

根据抽水过程中降深—时间曲线特征，Boulton 提出了考虑迟后疏干的计算方法：

假设 $\tau, \tau + \Delta\tau$ 时间段抽水，潜水面下降了 Δs。

抽出水量由两部分组成：

- 弹性释水放出水量：水位下降 Δs 时单位面积含水层弹性释水为 $S \cdot \Delta s \cdot 1$；
- 迟后疏干排出水量：水位下降 Δs 时，迟后疏干排出水量假设为：

$$\mu \cdot \Delta s \cdot 1 \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)}$$

式中：α—经验系数。

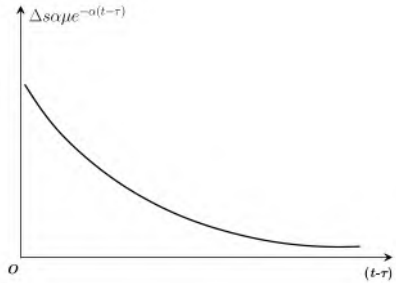
用负指数处理迟后现象。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 假设合理性

- **单位面积含水层排水量**
  $\mu \cdot \Delta s \cdot 1 \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)}$ **与** $t-\tau$ **关系符合一般经验，时间间隔越长，排出的水量越小。**



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 假设合理性

- τ 时刻之后，若 $\Delta s = 1$，则重力排水的总体积为：

$$\int_{\tau}^{\infty} \mu \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)} dt = \mu$$

等于含水层的给水度，满足水量均衡条件，符合实际情况；

- τ, t 时间段的迟后排水总量为：

$$\int_{\tau}^{t} \mu \cdot \Delta s \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)} dt = \mu \cdot \Delta s \cdot [1 - e^{-\alpha(t-\tau)}]$$

当 $t > \tau$ 时，有迟后效应；若 α 大，则排出水量大，迟后性小；$1/\alpha$ 称为延迟指数。

4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

迟后疏干出水量的表示

在抽水过程中从 0 至 t 时刻，水位下降了 s。

单位面积含水层的疏干水量 q 可表示为 n 个 $\Delta\tau = \tau_i - \tau_{i-1}$ 对应降深为 $\Delta s_i = s_i - s_{i-1}$ 水量的叠加。当 $n \to \infty$ 时

$$
\begin{aligned}
q &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu \Delta s_i \alpha e^{-\alpha(t-\tau_i)} \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu \frac{\Delta s_i}{\Delta \tau_i} \alpha e^{-\alpha(t-\tau_i)} \Delta \tau_i \\
&= \int_0^t \mu \frac{\partial s}{\partial \tau} \alpha e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau
\end{aligned}
$$



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 模型假设

1. 均质各向同性，隔水底板水平侧向无限延伸的含水层；
2. 初始水面水平；
3. 完整井，井径无限小，定流量抽水，降深 $s \ll H_0$；
4. 水流服从 Darcy 定律；
5. 抽水时，含水层中的水不能瞬时排出，存在着迟后现象。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 模型的数学表示

$$
\begin{cases}
T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right)=S\frac{\partial s}{\partial t}+\alpha\mu\int_0^t \frac{\partial s}{\partial t}e^{-\alpha(t-\tau)}\mathrm{d}\tau \\
s(r,0)=0 \\
s(\infty,t)=0 & t>0 \\
\lim\limits_{r\to 0}\left(r\dfrac{\partial s}{\partial r}\right)=-\dfrac{Q}{2\pi T} & t>0
\end{cases}
$$



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 模型的解

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{\infty}\frac{2}{x}\left\{1-e^{-u_1}\left[\cosh(u_2)+\frac{\alpha\eta(1-x^2)t}{2u_2}\sinh(u_2)\right]\right\}J_0\left(\frac{r}{\nu D}x\right)dx$$

$$u_1=\frac{\alpha t\eta(1+x^2)}{2},\qquad u_2=\frac{\alpha t\sqrt{\eta^2(1+x^2)^2-4\eta x^2}}{2}$$

$$\eta=\frac{S+\mu}{S},\qquad \nu=\sqrt{\frac{\eta-1}{\eta}}=\sqrt{\frac{\mu}{S+\mu}}$$

$$D=\sqrt{\frac{T}{\alpha\mu}}$$

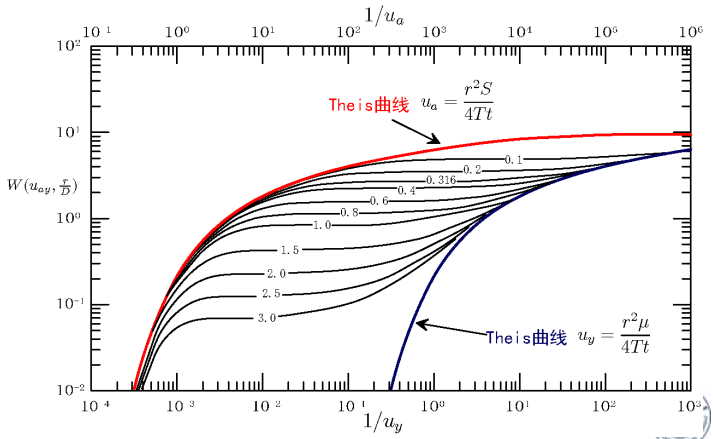
D 为疏干因素（量纲为 L），$\sinh(u)=\frac{e^u-e^{-u}}{2}$，$\cosh(u)=\frac{e^u+e^{-u}}{2}$ 为双曲函数。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 标准曲线

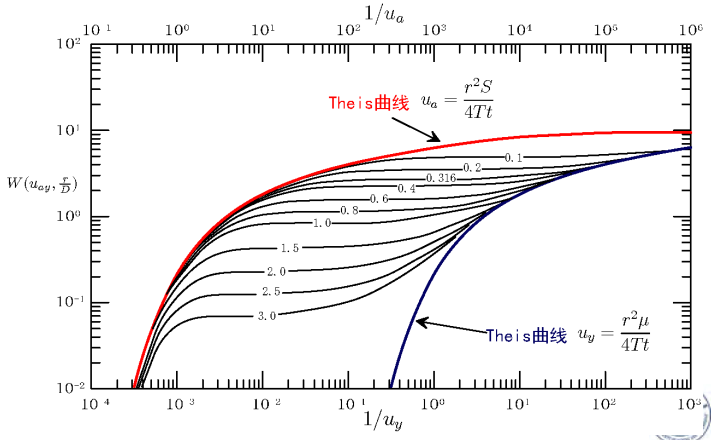
在双对数纸上绘制标准曲线，$W(u_{ay}, \frac{r}{D})$ 为纵坐标，$\frac{1}{u_a}$ 为横坐标作 A 组曲线，$\frac{1}{u_y}$ 为横坐标作 B 组曲线，然后用切线联 A，B 组曲线。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 标准曲线

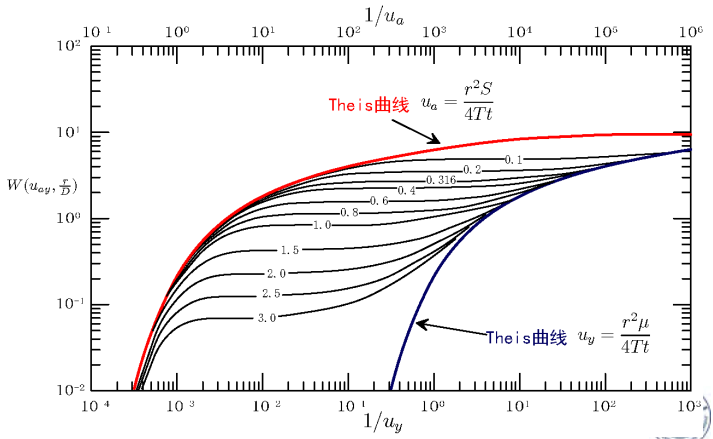
井函数曲线组反映了迟后排水的影响。抽水初期，以弹性释水为主，水位降深同 A 组 Theis 曲线吻合。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 标准曲线

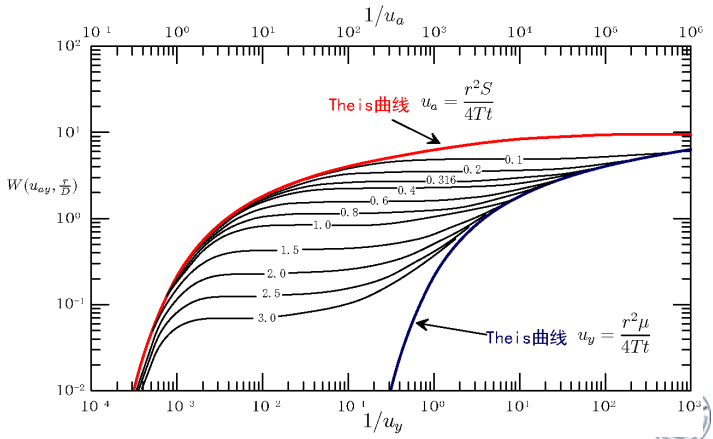
持续抽水，迟后重力排水发生影响后偏离 Theis 曲线，下降速度变小，并随的 r/D 不同，以不同方式向水平线趋近。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 标准曲线

抽水后期，迟后重力排水影响减弱，下降速度由小变大，曲线斜率增加。迟后重力排水影响基本结束时又趋向 B 组 Theis 曲线。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 模型的简化形式

当 $\eta \to \infty$ 时，即 $\mu \gg S$ 时，Boulton 解可简化

$$
\begin{aligned}
S &= \frac{Q}{4\pi T}\int_0^{\infty}\frac{2}{x}\left\{1-\frac{1}{1+x^2}e^{-\frac{\alpha t x^2}{1+x^2}}-\frac{x^2}{1+x^2}e^{-\alpha\eta t(1+x^2)}\right\}J_0\left(\frac{r}{D}x\right)dx \\
&= \frac{Q}{4\pi T}W\left(u_{ay},\frac{r}{D}\right)
\end{aligned}
$$

式中，$W\left(u_{ay},\frac{r}{D}\right)$ 为潜水含水层中完整井的井函数。

抽水早期，$u_{ay}=u_a=\frac{r^2S}{4Tt}$；抽水后期，$u_{ay}=u_y=\frac{r^2\mu}{4Tt}$。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 模型按抽水过程的近似解

- 早期：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u_a, \frac{r}{D}\right), \quad u_a = \frac{r^2 S}{4Tt}$$

与忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数相同，疏干因素 D 的作用相当于越流因素 B 的作用。$W(u_a, \frac{r}{D})$ 为潜水含水层 A 组井函数。

- 中期：

$$s = \frac{Q}{2\pi T} K_0\left(\frac{r}{D}\right)$$

为忽略弱透水层弹性释水下的越流稳定解。

- 晚期：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u_y, \frac{r}{D}\right), \quad u_y = \frac{r^2 \mu}{4Tt}$$

$W(u_y, \frac{r}{D})$ 为潜水含水层 B 组井函数。



4.2 考虑迟后疏干的的 Boulton 模型

Boulton 模型讨论

- 早期：当 t 很小时（相当于抽水初期），与 Hantush-Jacob 公式相同，潜水位下降的过程与越流含水层的过程相同。
- 中期：当 t 很大时（相当于抽水延续时间很长的情况），与 Theis 公式相同，此时 $\bar{u}=\frac{r^2(S+\mu)}{4Tt}$。
- 晚期：在长时间抽水后，降深可以用 Theis 公式计算。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Boulton 延迟疏干模型的缺陷

- 延迟指数 $\frac{1}{\alpha}$ 缺乏明确的物理含义；
- 对确定的潜水含水层，α 不能保证是常数，α 不是一个物性参数；
- 难于解释潜水含水层的释水机制；
- 二维模型，无法解释抽水井附近三维流特征。

Neuman 模型的改进

- 是三维轴对称模型，包含 z 坐标变化对降深的影响与含水层的各向异性特征；
- 将潜水面作为活动边界，建立了潜水面变动的连续方程；
- 避免了潜水疏干释水所涉及的非饱和带问题；无需物理意义不明的延迟指数 α，克服了 Boulton 延迟疏干模型的缺陷。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 模型的假设条件

1. 含水层均质各向异性，侧向无限延伸，坐标轴和主渗透方向一致，隔水层水平；
2. 初始潜水面水平；
3. 水流服从 Darcy 定律；
4. 完整井，定流量抽水；
5. 抽水期间自由面上没有入渗补给或蒸发；潜水面降深和含水层厚度相比小得多。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 模型的数学表示

$$
\begin{cases}
K_r\left[\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right]+K_z\frac{\partial^2 s}{\partial z^2}=S_s\frac{\partial s}{\partial t} & t>0,\ 0<r<\infty,\ 0<z<H_0 \\
s(r,z,0)=0 & 0<r<\infty \\
s(\infty,z,t)=0 & t>0 \\
K_z\frac{\partial s}{\partial z}\Big|_{z=H_0}=-\mu\frac{\partial s}{\partial t}\Big|_{z=H_0} & t>0,\ 0<r<\infty \\
\lim_{r\to 0}\int_0^{H_0} r\frac{\partial s}{\partial r}\mathrm{d}z=-\frac{Q}{2\pi K_r}
\end{cases}
$$



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 模型的解

$$s(r,z,t)=\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{\infty}4yJ_0\left(y\beta^{\frac{1}{2}}\right)\left[\omega_0(y)+\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n(y)\right]\mathrm{d}y$$

$$\omega_0(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2-\gamma_0^2)]\}\cosh(\gamma_0 z_d)}{\{y^2+(1+\sigma)\gamma_0^2-[(y^2-\gamma_0^2)^2/\sigma]\}\cosh(\gamma_0)}$$

$$\omega_n(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2+\gamma_n^2)]\}\cosh(\gamma_n z_d)}{\{y^2-(1+\sigma)\gamma_n^2-[(y^2+\gamma_n^2)^2/\sigma]\}\cos(\gamma_n)}$$

γ_0,γ_n **分别为下面两方程的根：**

$$\sigma\gamma_0\sinh(\gamma_0)-(y^2-\gamma_0^2)\cosh(\gamma_0)=0,\quad \gamma_0^2<y^2$$

$$\sigma\gamma_n\sin(\gamma_n)+(y^2+\gamma_n^2)\cos(\gamma_n)=0,\quad (2n-1)\frac{\pi}{2}<\gamma_n<n\pi(n\geq 1)$$



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 模型的解

Neuman 解有 4 个参数：

$$t_s = \frac{Tt}{Sr^2}, \quad z_d = \frac{z}{H_0}, \quad \sigma = \frac{S}{\mu}, \quad \beta = \frac{r^2 K_z}{H_0^2 K_r}$$

记 $K_d = \frac{K_z}{K_r}, \quad h_d = \frac{H_0}{r}$，$\beta = K_d / h_d^2$

z_d **为三维流的参数。**



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 模型的解

对完整观测井，降深 s 需用沿 z 的平均降深表示，计算公式不变：

$$s(r,t)=\frac{1}{H_0}\int_0^{H_0}s(r,z,t)dz=\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{\infty}4yJ_0(y\beta^{\frac{1}{2}})\left[\omega_0(y)+\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n(y)\right]dy$$

$$\omega_0(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2-\gamma_0^2)]\}\tanh(\gamma_0)}{\{y^2+(1+\sigma)\gamma_0^2-[(y^2-\gamma_0^2)^2/\sigma]\}\gamma_0}$$

$$\omega_n(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2+\gamma_n^2)]\}\tan(\gamma_n)}{\{y^2-(1+\sigma)\gamma_n^2-[(y^2+\gamma_n^2)^2/\sigma]\}\gamma_n}$$

解有 3 个参数（z 方向的降深平均化）：

$$t_s=\frac{Tt}{Sr^2},\quad \sigma=\frac{S}{\mu},\quad \beta=\frac{r^2K_z}{H_0^2K_r}$$



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 标准曲线

完整井公式中包含 3 个独立的无量纲变量，为了便于作图，假设 S 远小于 μ，即 $\sigma = 0$。从而可以绘出两组标准曲线：

- 以 β 为参变量，以 t_s 计算无量纲降深 s_d 作出 A 组曲线 $t_s \sim s_d$，坐标 t_s 标在图的上端；
- 以 β 为参变量，t_y 计算无量纲降深 s_d，作出 B 组曲线 $t_y \sim s_d$，坐标 t_y 标在图的下端；
- A 组曲线右边部分和 B 组曲线左边部分都趋近于一组水平的渐近线。当 $\sigma = 0$ 时二组标准曲线相距无限远，因此采用不同的尺度可将两组曲线绘在一张图纸上。

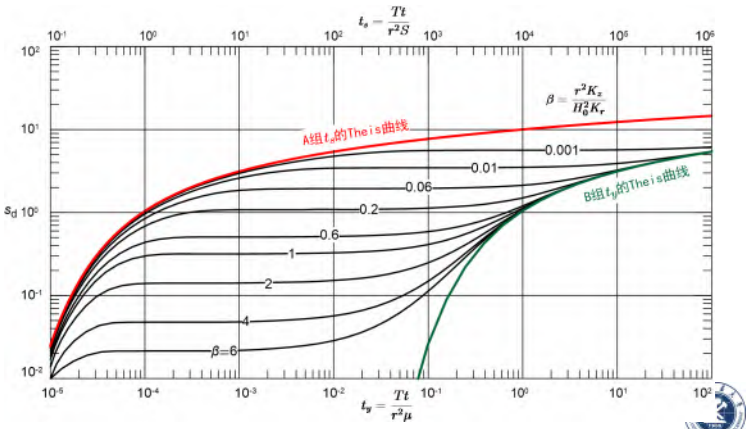


4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 标准曲线

A 组曲线用以分析早期的降深资料；

B 组曲线用以分析晚期的降深资料。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Neuman 解的特点

没有重力排水（$\mu = 0$，相当于抽水初期），可以证明 Neuman 解具有 Theis 解的形式：

$$s(r,t) = \frac{Q}{4\pi T}\int_{u_s}^{\infty}\frac{e^{-y}}{y}dy = \frac{Q}{4\pi T}W(u_s), \quad u_s = \frac{r^2 S}{4Tt}$$

长时间抽水（$t \to \infty$，相当于没有了弹性释水），Neuman 解也具有 Theis 解的形式：

$$s(r,t) = \frac{Q}{4\pi T}\int_{u_y}^{\infty}\frac{e^{-y}}{y}dy = \frac{Q}{4\pi T}W(u_y), \quad u_y = \frac{r^2 \mu}{4Tt}$$

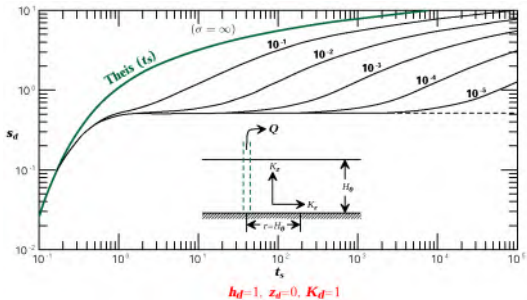
- 抽水初期，弹性释水起主要作用（$u_s = \frac{r^2 S}{4Tt}$）；
- 抽水后期，重力释水起主要作用（$u_y = \frac{r^2 \mu}{4Tt}$）。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

井附近降深分析：记 $s_d = \frac{4\pi T}{Qs}$ 为无量纲降深。

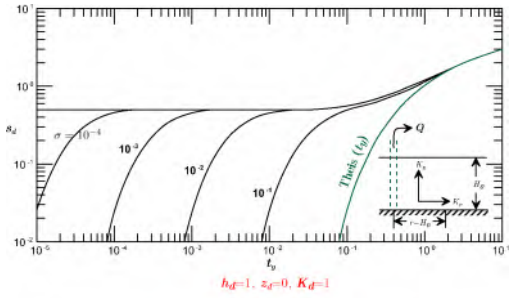
- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层底部（$Z_d = 0, h_d = 1, K_d = 1$）$s_d \sim t_s$ 曲线：
  - 第一阶段（早期）：抽水量来自弹性释水；
  - 第二阶段：重力排水起作用，σ 越小，该阶段越长；
  - 第三阶段：弹性释水影响消失，曲线再次与 Theis 一致。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

井附近降深分析

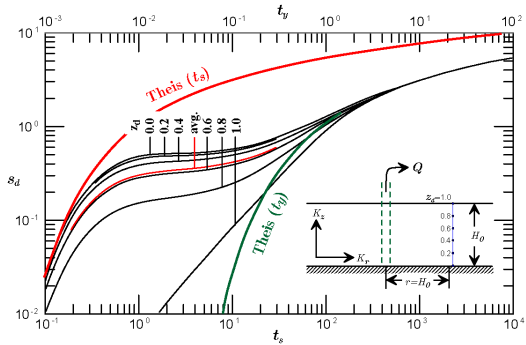
- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层底部（$Z_d = 0, h_d = 1, K_d = 1$）$s_d \sim t_y$ 曲线：
  - σ 越小，第一阶段时间越短。尽管潜水含水层的 S_s 比 μ 小得多，弹性释水的影响还不能完全忽略。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

井附近降深分析

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层断面上（$h_d = 1, K_d = 1$）z_d 对降深 s_d 的影响：设 $\sigma = 10^{-2}$。
  抽水的早、中期，潜水面处的降深小于垂向任意一点的降深，此即迟后排水或潜水面反应滞后的现象。

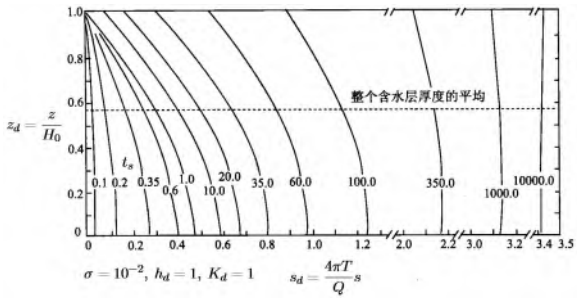


$\sigma=10^{-2}$, $h_d=1$, $K_d=1$

4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

井附近降深分析

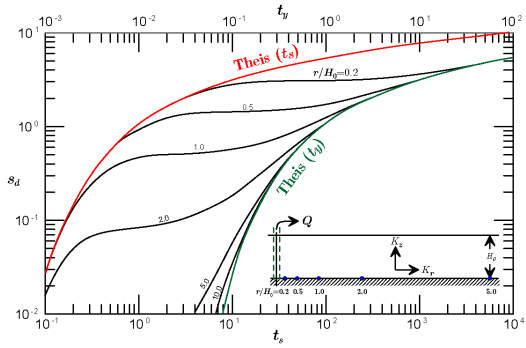
- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层断面上（$h_d = 1, K_d = 1$）水流状态的变化：设 $\sigma = 10^{-2}$。
  - 抽水的早、晚期，降深分布曲线基本上是垂直的，与 Dupuit 假设一致。
  - 抽水中期，含水层上部存在明显的渗透速度垂直分量。



4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

井附近降深分析

- 含水层各向同性，观测点位于含水层底部（$z_d = 0, K_d = 1$）$s_d \sim t_{s,y}$ 曲线随 r 的变化：设 $\sigma = 10^{-2}$。
  - 随着 r 增大，弹性释水作用逐渐减弱，$r > 10H_0$ 的地段可以完全忽略不计；
  - 潜水面滞后反应随 r 增大而减弱，降深-时间曲线的三个阶段仅在 r 不大的情况下才会显现。



$\sigma=10^{-2}$, $z_d=0$, $K_d=1$

4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

井附近降深分析

- 含水层各向异性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层底部（$z_d = 0, h_d = 1$）各向异性影响：设 $\sigma = 10^{-2}$。
  - K_d 越小，渗透速度的水平分量越比垂向分量，弹性释水和迟后反应越明显。

